

RETO DE LA SEMANA

Pregunta (5 Puntos)

Un desarrollador de software necesita crear un programa en Python que permita ingresar un número positivo (n) y genere todas las combinaciones posibles de elementos en un arreglo de tamaño ($2 \times n$). Cada número del 1 a n debe aparecer exactamente dos veces en el arreglo, y la distancia entre las dos apariciones de cada número debe ser igual al valor del número.

EJEMPLO

Entrada: $n = 3$

Salida:

3 1 2 1 3 2

2 3 1 2 1 3

Entrada: $n = 4$

Salida:

4 1 3 1 2 4 3 2

2 3 4 2 1 3 1 4

Entrada: $n = 7$

Salida:

1 7 1 2 5 6 2 3 4 7 5 3 6 4

5 1 7 1 6 2 5 4 2 3 7 6 4 3

4 1 7 1 6 4 2 5 3 2 7 6 3 5

...

...

Un total de 52 configuraciones posibles.

Tenga en cuenta que no es posible ninguna combinación de elementos para algunos valores de n como 2, 5, 6, etc.

Se solicita:

- (2 punto) Indicar y justificar la técnica la usada para la solución del problema planteado
- (3 puntos) Desarrollar el algoritmo en lenguaje Python (.py o .ipynb).